خطة درس — للمعلم

رقم لكل تلميذ: ربط الجداول

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات قائمة الفصل (رقم واسم خيالي) وبطاقات الدرجات (رقم ودرجة)، السبّورة والطباشير، اختياري: تطبيق جداول بيانات فيه XLOOKUP أو VLOOKUP، وPython

أهداف التعلّم

- نعطي كل تلميذ رقمًا واحدًا.
- نربط ورقتين بالرقم لا بالاسم.
- نجد الصفوف التي لا تطابق لها ونسأل عنها.

النشاط: الربط البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض قائمة درجات قصيرة فيها تلميذان بالاسم نفسه واختلاف واحد في الكتابة. واطلب من التلاميذ مطابقة الدرجات مع قائمة الفصل بالأسماء، وانظروا أين يقع الخطأ.

٢. الشرح (٨ دقائق): اشرح المفتاح، أي رقم التلميذ الذي يُعطى مرة ولا يُعاد استعماله، وكيف يجد البحث الصف المطابق ويعيد الاسم.

٣. الربط (١٢ دقيقة): وزّع بطاقات قائمة الفصل والدرجات. يجد التلاميذ شركاءهم بالرقم ويقفون معًا، ويقف غير المتطابقين جانبًا.

٤. السؤال (١٠ دقائق): اكتب على السبّورة البطاقات غير المتطابقة والتلميذ الذي له درجتان. ويقرّر الفصل لكلٍّ منها ما قد تعنيه ومن يُسأل عنها.

٥. الختام (٥ دقائق): إن كان لديك جهاز، فاعرض الربط نفسه بـ XLOOKUP أو بقاموس Python. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز البطاقات قبل الدرس: تلميذ بلا درجة، ودرجة برقم غير معروف، وتلميذ له درجتان. واستعمل أسماء خيالية، واحتفظ ببطاقات الأرقام لتستعملها مرة أخرى.

للنقاش

- لماذا تكون الأسماء مفاتيح ضعيفة؟
- ماذا قد تعني درجة لا تلميذ لها؟
- لماذا ظهر أحد التلاميذ مرتين؟

بطاقة الخروج

- اكتب ما المفتاح في جملة واحدة، وسببًا واحدًا قد يجعل صفًّا بلا تطابق.

جرّبها في المدرسة غدًا

العبوا «الربط البشري»: يحمل نصف الفصل بطاقات قائمة الفصل (رقم واسم)، ويحمل النصف الآخر بطاقات الدرجات (رقم). يجد التلاميذ شركاءهم بالرقم. مَن بقي بلا شريك، ولماذا؟

أسئلة للتدريب — لك

رقم لكل تلميذ: ربط الجداول

١ **بعد البحث، بقيت درجة لا يطابقها أي تلميذ. ماذا يخبرك ذلك؟**

○ صيغة البحث معطّلة ○ احذفها: إنها بلا قيمة ○ رقمٌ كُتب خطأً، أو تلميذ ناقص من القائمة

٢ **يجوز أن يشترك تلميذان في رقم التلميذ نفسه إذا كانا في فصلين مختلفين.**

○ صح ○ خطأ

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
names = {1: "Amina", 2: "Tunde", 3: "Grace"}
print(names.get(2, "?"), names.get(7, "?"))
```

○ Tunde ? ○ Tunde Grace ○ خطأ: لا يوجد التلميذ 7

٤ **pupils.csv قائمة الصف، وtest.csv يحمل درجات الاختبار حسب رقم التلميذ. أصلح البرنامج ليطبع كل درجة مع اسم صاحبها، وعلامة ? حين لا يكون الرقم في القائمة، بدل التوقّف بخطأ.**

```
import csv
names = {}
with open("pupils.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        names[row["id"]] = row["name"]
with open("test.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        print(names[row["pupil_id"]], row["mark"])
```

اكتب برنامجك:

٥ **رتّب الأسطر (وأزِحها): يطبع البرنامج كل تلميذ في قائمة الفصل ليست له درجة.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `marked.add(pupil_id)`
- ☐ `if pupil_id in marked:`
- ☐ `for pupil_id, mark in marks:`
- ☐ `if pupil_id not in marked:`
- ☐ `marked = set()`
- ☐ `for pupil_id in pupils:`
- ☐ `print(pupil_id, "has no mark")`

✎ **هل تعطي مدرستك كل تلميذ رقمًا واحدًا يُستعمل في كل ورقة؟ وإن لم تفعل، فأيّ ورقتين ستربط أولًا، وماذا ستتعلّم منهما؟**

تحقّق من إجاباتك

رقم لكل تلميذ: ربط الجداول

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **رقمٌ كُتب خطأً، أو تلميذ ناقص من القائمة**

الدرجة التي لا تلميذ لها تدلّ على خطأ في كتابة الرقم، أو نقص في قائمة الفصل.

٢ **خطأ**

لا يكون الرقم مفتاحًا إلا إذا حدّد تلميذًا واحدًا بالضبط في المدرسة كلها.

٣ **Tunde ?**

تجد names.get(2, "?") التلميذ 2، توندي.

٤

```
import csv
names = {}
with open("pupils.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        names[row["id"]] = row["name"]
with open("test.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        print(names.get(row["pupil_id"], "?"), row["mark"])
```

يحفظ القاموس كل اسم تحت رقمه، فتجد كل درجة صاحبها في خطوة واحدة.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ✗، ٢، ٥، ١، ٤، ٦**

```
marked = set()
for pupil_id, mark in marks:
    marked.add(pupil_id)
for pupil_id in pupils:
    if pupil_id not in marked:
        print(pupil_id, "has no mark")
```

اجمع أولًا كل رقم له درجة في مجموعة set.